



Использование искусственной нейронной сети при внутрисосудистых методах исследования

Авторы:

Артн А.А., Колесников А.Ю., Кочергин Н.А.

[Подробнее об авторах](#)

Журнал: Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2024;17(1): 77-81

DOI: 10.17116/kardio20241701177

Прочитано: 1792 раза

[Скачать PDF](#)

[Связаться с автором](#)



[Оглавление](#)

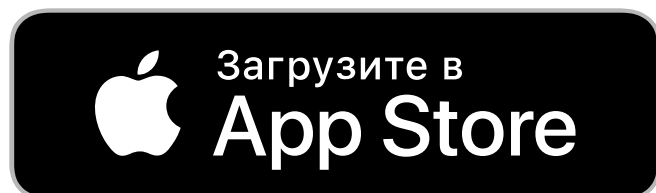




искусственной нейронной сети при внутрисосудистых методах исследования. *Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия*. 2024;17(1):77-81.

Arnt AA, Kolesnikov AYu, Kochergin NA. Artificial neural network in intravascular imaging. *Russian Journal of Cardiology and Cardiovascular Surgery*. 2024;17(1):77-81. (In Russ.)

<https://doi.org/10.17116/kardio20241701177>



Заккрыть метаданные

Рекомендуем статьи по данной теме:

На пути к персонализированной кардиологии: перспективы прецизионной оценки сердечно-сосудистых рисков и предиктивно-прогностической диагностики. *Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия*. 2025;(2):206-215

Физиология и внутрисосудистая визуализация в определении показаний для реваскуляризации у пациентов с пограничными стенозами коронарных артерий. *Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия*. 2025;(3):255-260

Количественные и номинативные показатели нарушений регуляции артериального давления при нейросетевом прогнозе фатального события по данным проспективного наблюдения. *Профилактическая медицина*. 2025;(4):39-44

Морфометрические исследования малых ретинобластом на фоне комбинированной химиотерапии. *Вестник офтальмологии*. 2025;(2):38-43



Возможности искусственного интеллекта при рассеянном склерозе. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2025;(5):14-21

Высокоточная детекция эозинофилов на гистологических изображениях при эозинофильном эзофагите с использованием модели машинного обучения YOLO11. Доказательная гастроэнтерология. 2025;(2):19-29

Искусственный интеллект в хирургии. Снижение рисков, связанных с полифармакотерапией, в периоперационном периоде. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2025;(7):59-66

Диагностические возможности оптической когерентной томографии при нарушении проходимости горизонтального отдела слезоотводящих путей. Вестник офтальмологии. 2025;(3):37-47

Резюме / Abstract:

Внутрисосудистая визуализация имеет большой потенциал для улучшения исходов лечения пациентов с ишемической болезнью сердца. В настоящее время существуют несколько методов внутрисосудистой визуализации, которые позволяют верифицировать компоненты сосудистой стенки и морфологию атеросклеротического поражения. Однако интерпретация изображений имеет расхождения между разными экспертами, что затрудняет внутрисосудистую диагностику. Применение искусственных нейронных сетей для оценки результатов диагностических исследований на данный момент является активно развивающимся направлением. Обучение нейросети с помощью внутрисосудистой визуализации выявлять морфологические элементы сосудистой стенки, оценивать признаки нестабильности атеросклеротической бляшки, определять гемодинамическую значимость поражений поможет исключить ряд систематических ошибок, обусловленных человеческим фактором, и уменьшить время эндоваскулярного вмешательства. В данной статье представлен опыт применения искусственных нейронных сетей в интерпретации результатов внутрисосудистых методов исследования, таких как внутрисосудистое ультразвуковое исследование и оптическая когерентная томография.

Ключевые слова / Keywords:

искусственные нейросети

машинное обучение



внутрисосудистое ультразвуковое исследование

Авторы / Authors:

Арнт А.А.

ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»

ORCID: 0000-0003-2438-0506

Колесников А.Ю.

ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»

ORCID: 0000-0001-6247-1287

Кочергин Н.А.

ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»

ORCID: 0000-0002-1534-264X

Дата поступления: 06.02.2023

Дата принятия в печать: 20.02.2023

Наличие конфликта интересов :

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №23-75-10009. <https://rscf.ru/project/23-75-10009/>

Введение

Внутрисосудистые методы исследования

Искусственные



Введение

Искусственная нейронная сеть (ИНС) — это программный код, построенный по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей нервных клеток живого организма [1]. Одним из главных преимуществ ИНС перед традиционными алгоритмами является возможность их обучения. Обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между «нейронами». В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными и выходными данными, а также выполнять обобщение [2]. Одним из наиболее перспективных направлений диагностики и прогнозирования заболеваний является радиомика — наука, совмещающая в себе радиологию, математическое моделирование и глубокое машинное обучение. Основным понятием радиомики служат биомаркеры изображений (БМИ), представляющие собой вычисленные на основе анализа текстуры цифровых изображений параметры, характеризующие различные патологические изменения [3]. С помощью БМИ проводится количественная оценка результатов цифровых методов визуализации (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование, позитронно-эмиссионная томография) [4, 5]. Особую актуальность применение БМИ приобретает в онкологии в виде «виртуальной биопсии» [6—8].

В 1973 г. ИНС впервые начали применять в медицине, но наибольшее развитие они получили только с начала 2000-х гг. [1]. ИНС стали широко применяться в лучевой диагностике и кардиологии и продолжают развиваться в различных областях медицины. В настоящее время в клинической науке и практике формируется новый подход к рассмотрению каждого конкретного случая заболевания, получению информации, необходимой для определения стратегии и повышения качества медицинской помощи [9].

Применение ИНС является одним из способов повышения эффективности медицинской диагностики. Качество и быстрота оценки нейронными сетями большого объема полученной информации помогают не только снизить время диагностического этапа, но и минимизировать вероятность ошибки, обусловленной человеческим фактором. Однако, несмотря на преимущества ИНС, она имеет сложную структуру, и процесс ее обучения достаточно трудоемок. Он



делают ее перспективным направлением [10, 11].

Внутрисосудистые методы исследования

За последние 20 лет широкую распространенность получили внутрисосудистые методы визуализации (оптическая когерентная томография (ОКТ) и внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ)), применяемые для оценки морфологии поражения коронарных артерий. ВСУЗИ и ОКТ позволяют провести морфологический анализ атеросклеротической бляшки, который соответствует гистологическому исследованию [12]. Имеется ряд исследований, посвященных изучению эффективности этих методов в оценке морфологии бляшек и показавших основополагающую роль внутрисосудистых методов визуализации в выявлении уязвимых бляшек и пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых событий.

Внутрисосудистое исследование с виртуальной гистологией — доказанный метод выявления уязвимой бляшки [13], основным преимуществом которого является способность визуализировать различные компоненты атеросклеротической бляшки (фиброзный, липидный, некротический и кальцинированный) (рис. 1). Однако, поскольку осевое и боковое разрешение ВСУЗИ превышают 150 мкм, идентифицировать тонкую покрышку достаточно трудно.

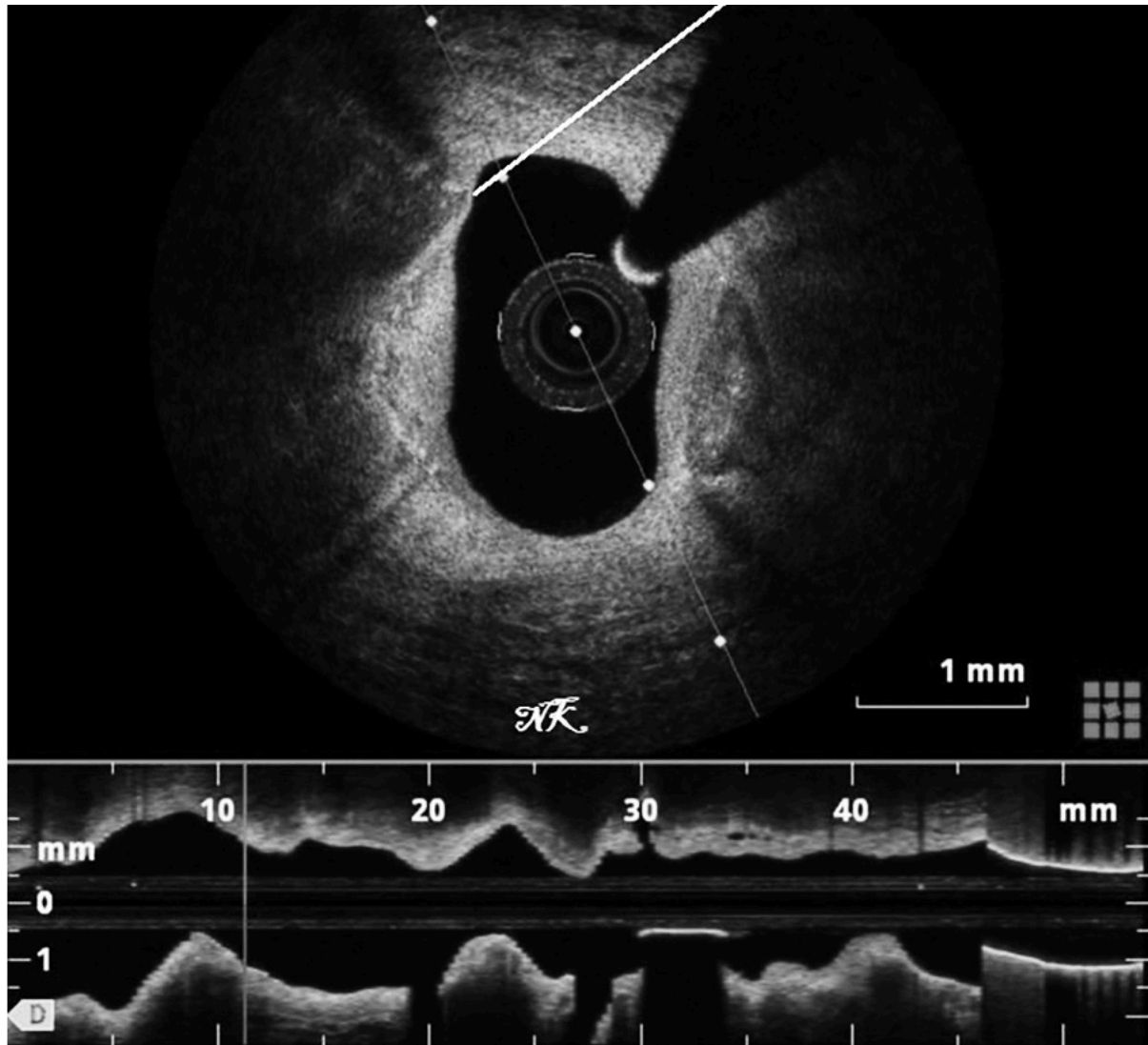


Рис. 1. ВСУЗИ с виртуальной гистологией и указанием компонентов атеросклеротической бляшки (указаны стрелкой).

Поэтому чаще используют ОКТ для выявления нестабильной бляшки, поскольку пространственное разрешение ОКТ составляет 16 мкм, что позволяет визуализировать тонкую фиброзную покрышку (менее 65 мкм) [14]. К ограничениям ВСУЗИ относится невозможность точного определения толщины фиброзной покрышки из-за недостаточной разрешающей способности и выраженного кальциноза, образующего акустическую тень [15].

ОКТ имеет большую разрешающую способность, чем ВСУЗИ [16, 17]. Эта отличительная особенность ОКТ позволяет получать высококачественные изображения микроструктур бляшек, таких как тонкая фиброзная капсула, vasa vasorum, скопление липидов и макрофагов [17]. Есть возможность диагностировать тонкокапсульную фиброатерому, которая, в свою очередь, является предиктором



составляет всего 2–3 мм. По этой же причине не может быть количественно оценен объем бляшки. Эритроциты внутри сосудистого русла вызывают ослабление сигнала, следовательно, оценка устьевых поражений не подходит для визуализации при помощи ОКТ. Интерпретация изображений ОКТ довольно субъективна, так как измерение толщины фиброзной капсулы варьирует у разных операторов, однако в одном исследовании изучали возможность улучшения воспроизводимости измерений липидной дуги и фиброзной покрышки [18]. После обсуждения и разработки алгоритмов воспроизводимость измерений была улучшена, что показывает необходимость дальнейшего изучения.

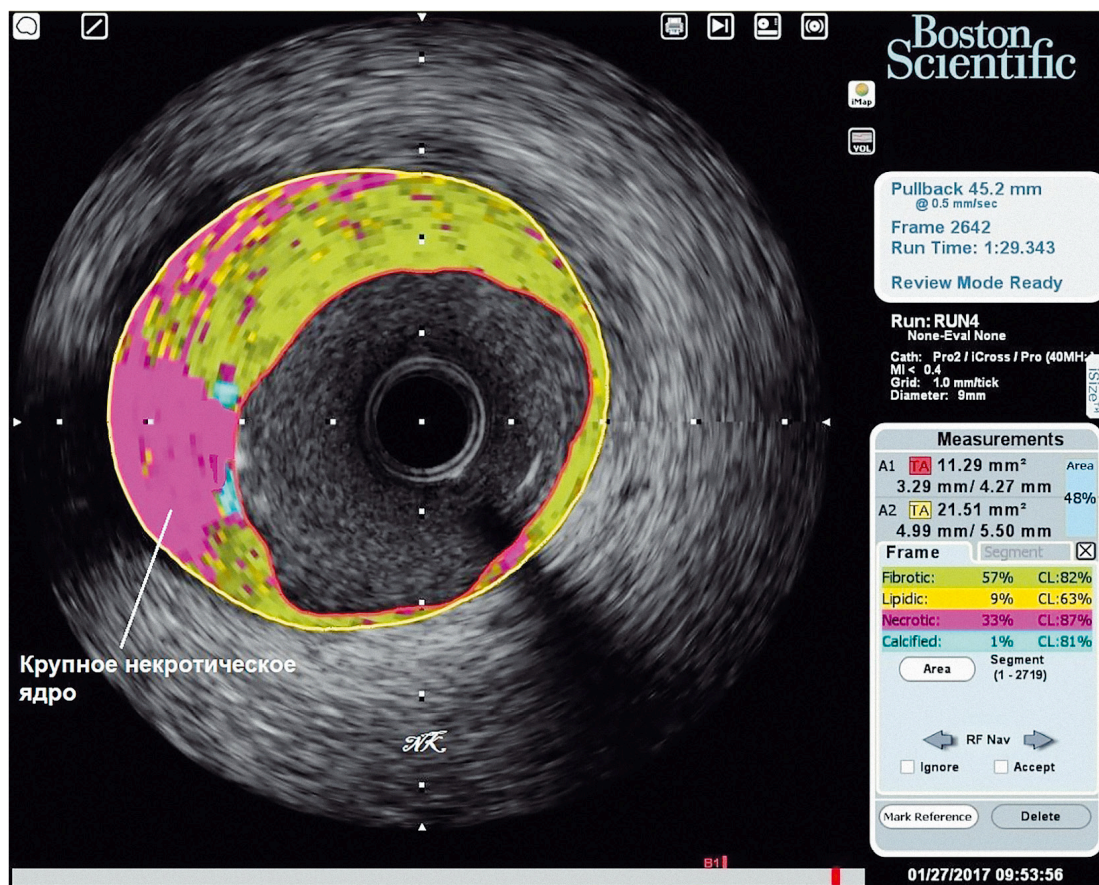


Рис. 2. ОКТ. Тонкокапсульная фиброатерома.

Внедрение машинного обучения и/или искусственного интеллекта может стать решением воспроизводимости методов внутрисосудистой визуализации и объективизации анализа их результатов [19–21].

Искусственные нейронные сети и внутрисосудистые методы исследования



современной медицины. В данном разделе будет раскрыт имеющийся опыт применения ИНС при анализе изображений, полученных путем ОКТ и ВСУЗИ.

В исследовании Y. Bae и соавт. [22] использовали данные, полученные в ходе ВСУЗИ у 517 пациентов. В качестве референсного исследования для верификации нестабильных бляшек использовали ОКТ. Обученная нейросеть с точностью 81% выявляла нестабильные бляшки с помощью ВСУЗИ. Площадь под кривой составила 0,82.

В исследовании T.J. Jun и соавт. [23] был проведен анализ различных классификаторов машинного обучения, включая сверточные нейронные сети (СНС); 12 325 кадров ВСУЗИ были использованы для обучения и оценки классификаторов. СНС показала лучшую способность выявлять тонкокапсульную фиброатерому с точностью 91% (специфичность 82% и чувствительность 87%). Таким образом, оба представленных исследования показали, что ИНС демонстрирует хорошие результаты в интерпретации данных ВСУЗИ.

В 2020 г. другая группа корейских исследователей под руководством M. Xia представила новую нейросеть, объединяющую преимущества уже представленных нейросетей и демонстрирующую наилучшие результаты сегментации при разных типах атеросклеротических бляшек. Ключевая особенность данной нейросети заключалась в том, что она позволяла получить результат, наиболее близкий к сегментации экспертом [24].

J.G. Lee и соавт. [27] в своем исследовании обучили нейросеть определять гемодинамическую значимость стенозов на основе ВСУЗИ. У 1328 пациентов с наличием промежуточного (пограничного) стеноза коронарной артерии было выполнено ВСУЗИ, определен фракционный резерв кровотока (ФРК) как «золотой стандарт» оценки гемодинамической значимости поражения [25, 26]. На основании ВСУЗИ, ФРК и 6 клинических параметров научили нейросеть с помощью ВСУЗИ определять гемодинамическую значимость стеноза с точностью до 92% (площадь под кривой 0,92, чувствительность алгоритма 87%). Данный алгоритм показывает хорошую диагностическую эффективность для выявления поражений коронарных артерий, вызывающих ишемию миокарда.

H.-S. Min и соавт. [28] разработали регрессионную модель с использованием СНС для прогнозирования степени расправления



показателями: диаметр стента, баллона, время экспозиции и максимальное давление раздувания баллона и стента при имплантации. В дальнейшем эти факторы использовали для разработки регрессионной модели с помощью СНС для прогнозирования результатов вмешательства. Полученные данные после стентирования разделили на 2 класса: с полным и неполным раскрытием стента. В 15% случаев (5209 из 34 736 кадров) выявлено неполное раскрытие стента при ВСУЗИ. Обученная модель с точностью 94% (площадь под кривой 0,94) позволяла спрогнозировать неполное раскрытие стента, что отражает высокую предсказательную способность.

Н. Cho и соавт. [29] разработали алгоритм на основе ВСУЗИ для обучения нейросети дифференцировать гипоехогенные и кальцинированные бляшки; 598 пациентов были отобраны и рандомизированы на обучающую и тестовую выборки 5:1. Каждый кадр ВСУЗИ с интервалом 0,4 мм помечен одним из признаков, что в последующем было использовано в качестве обучения ИНС. Полученные результаты имели высокую точность (площадь под кривой 0,96). При анализе гипоехогенности и кальцификации важно отметить значимую корреляцию с результатами эксперта. Индекс воспроизводимости составил 0,95. Высокая точность позволяет сделать вывод, что обучение нейросети достаточно эффективно для дальнейшего ее применения в практике.

Алгоритмы глубокого машинного обучения на основе пред- и перипроцедурных ВСУЗИ и ОКТ могут точно определить морфологию поражения коронарных артерий и предсказать вероятность недораскрытия стента после имплантации.

Таким образом, ИНС могут помочь клиницистам в интерпретации результатов внутрисосудистой визуализации. Представленные исследования продемонстрировали возможность искусственного интеллекта при помощи внутрисосудистой визуализации определять признаки нестабильности поражения, гемодинамическую значимость стенозов и другие морфологические элементы коронарных артерий.

Заключение

Использование ИНС в интракоронарной визуализации имеет большие перспективы в понимании морфологии поражения и дальнейшей



интерпретации результатов. Кроме того, возможность нивелировать ошибки, обусловленные человеческим фактором, делает ИНС методом будущего. Однако, несмотря на активное развитие данного направления, доказательной базы недостаточно, что обуславливает необходимость дальнейшего изучения.

Финансирование

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №23-75-10009, <https://rscf.ru/project/23-75-10009/>.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Литература / References:

1. Казаков Ф.А., Шнайдер А.В. Использование нейронных сетей с временными рядами данных для анализа потоков данных. *Современные наукоемкие технологии*. 2021;6(2):260-264.
2. Мадонов П.Г., Хидирова Л.Д., Ковалев Е.А. Возможности применения нейросетей в оценке результатов внутрисосудистого ультразвукового исследования (обзор литературы). *Journal of Siberian Medical Sciences*. 2021;2:127-135.
3. Farajtabar M, Larimi MM, Biglarian M, et al. Machine Learning Identification Framework of Hemodynamics of Blood Flow in Patient-Specific Coronary Arteries with Abnormality. *Journal of Cardiovascular Translational Research*. 2023;16:722-737.
<https://doi.org/10.1007/s12265-022-10339-5>
4. Masuda T, Nakaura T, Funama Y, Oda S, et al. Deep learning with convolutional neural network for estimation of the characterisation of coronary plaques: Validation using IB-IVUS. *J Radiography*. 2022;28(3):661-662. <https://doi.org/10.1016/j.radi.2021.07.024>
5. Hana D, Liub J, Sunc Z, et al. Deep learning analysis in coronary computed tomographic angiography imaging for the assessment of patients with coronary artery stenosis. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*. 2020;196:105651.
<https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2020.105651>



<https://doi.org/10.1155/2022/9640177>

7. Contea F, Fiscona G, Licursib V, et al. A paradigm shift in medicine: A comprehensive review of network-based approaches. *Biochim Biophys Acta Gene Regul Mech.* 2020;1863(6):194416. <https://doi.org/10.1016/j.bbagr.2019.194416>
8. Литвин А.А. и др. Радиомика и анализ текстур цифровых изображений в онкологии (обзор). *Современные технологии в медицине.* 2021;12(2):97. <https://doi.org/10.17691/stm2021.13.2.11>
9. Fedewa R, Puri R, Fleischman E, et al. Artificial Intelligence in Intracoronary Imaging. *Current Cardiology Reports.* 2020;22:46. <https://doi.org/10.1007/s11886-020-01299-w>
10. Zhu L, Zheng WJ. Informatics, Data Science, and Artificial Intelligence. *JAMA.* 2018;320:1. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.8211>
11. Кочергин Н.А., Кочергина А.М. Возможности оптической когерентной томографии и внутрисосудистого ультразвука в выявлении нестабильных бляшек в коронарных артериях. *Кардиоваскулярная терапия и профилактика.* 2022;21(1):2909. <https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-2909>
12. Stone GW, Maehara A, Ali ZA, et al. Percutaneous Coronary Intervention for Vulnerable Coronary Atherosclerotic Plaque. *J Am Coll Cardiol.* 2020;76(20):2289-2301. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.09.547>
13. Li Y, Qiu H, Hou Z, et al. Additional value of deep learning computed tomographic angiography-based fractional flow reserve in detecting coronary stenosis and predicting outcomes. *Acta Radiologica.* 2022;63(1):133-140. <https://doi.org/10.1177/0284185120983977>
14. Johnson TW, Räber L, di Mario C, et al. Clinical use of intracoronary imaging. Part 2: acute coronary syndromes, ambiguous coronary angiography findings, and guiding interventional decision-making: an expert consensus document of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions. *Eur Heart J.* 2019;40:2566-2584. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz332>
15. Кочергин Н.А., Загородников Н.И., Фролов А.В., Тарасов Р.С., Ганюков В.И. Оптическая когерентная томография как метод оценки системы «конduit-анастомоз-артерия» у пациентов после коронарного шунтирования. *Комплексные проблемы сердечно-*



10. Hoang V, Grundis J, Pham D, et al. The Role of Intracoronary Plaque Imaging with Intravascular Ultrasound, Optical Coherence Tomography, and NearInfrared Spectroscopy in Patients with Coronary Artery Disease. *Curr Atheroscler Rep.* 2016;18(9):57. <https://doi.org/10.1007/s11883-016-0607-0>
17. Kataoka Y, Hammadah M, Puri R, et al. Plaque microstructures in patients with coronary artery disease who achieved very low low-density lipoprotein cholesterol levels. *Atherosclerosis.* 2015;242:490-495. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2015.08.005>
18. Kini AS, Vengrenyuk Y, Yoshimura T, et al. Fibrous Cap Thickness by Optical Coherence Tomography In Vivo. *J Am Coll Cardiol.* 2017;69:644-657 <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.10.028>
19. Kang J, Koo B-K, et al. Comparison of Fractional Flow Reserve And Intravascular ultrasound guided Intervention Strategy for Clinical Outcomes in Patients with Intermediate Stenosis (FLAVOUR): Rationale and design of a randomized clinical trial. *American Heart Journal.* 2018;199:7-12. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2017.11.001>
20. Raber L, Mintz GS, Koskinas KC, et al. Clinical use of intracoronary imaging. Part 1: guidance and optimization of coronary interventions. An expert consensus document of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions. *European Heart Journal.* 2018;39:3281-3300. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy285>
21. Johnson TW, Raber L, di Mario C, et al. Clinical use of intracoronary imaging. Part 2: acute coronary syndromes, ambiguous coronary angiography findings, and guiding interventional decision-making: an expert consensus document of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions. *European Heart Journal.* 2019;0:1-19. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz332>
22. Bae Y, Kang S-J, Kim G, et al. Prediction of coronary thin-cap fibroatheroma by intravascular ultrasound-based machine learning. *Atherosclerosis.* 2019;288:168-174. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2019.04.228>
23. Tae Joon Jun, Soo-Jin Kang, June-Goo Lee, Jihoon Kweon et al. Automated detection of vulnerable plaque in intravascular ultrasound images. *International Federation for Medical and Biological Engineering.* 2019;57(4):863-876. <https://doi.org/10.1007/s11517-018-1925-x>



<https://doi.org/10.1109/EMBC44109.2020.9175970>

25. Bon-Kwon Koo, Xinyang Hu, Jeehoon Kang, et al. Fractional Flow Reserve or Intravascular Ultrasonography to Guide PCI. *N Engl J Med*. 2022;387:779-789. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2201546>
26. William FF, et al. FAME 2 Trial Investigators. *Circulation*. 2018;137:480-487. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031907>
27. Lee JG, Ko J, Hae H, et al. Intravascular ultrasound-based machine learning for predicting fractional flow reserve in intermediate coronary artery lesions. *Atherosclerosis*. 2020;292:171-177. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2019.10.022>
28. Hyun-Seok Min, Dongmin Ryu, Soo-Jin Kang, June-Goo Lee-S et al. Prediction of Coronary Stent Underexpansion by Pre-Procedural Intravascular Ultrasound—Based Deep Learning. *JACC: Cardiovascular interventions*. 2021;14(9):1021-1029. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.01.033>
29. Hyungjoo Cho, Soo-Jin Kang, Hyun-Seok Min, June-Goo Lee, et al. Intravascular ultrasound-based deep learning for plaque characterization in coronary artery disease. *Atherosclerosis*. 2021;324:69-75. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2021.03.037>

 ИЗДАТЕЛЬСТВО
МЕДИА СФЕРА



Наши журналы на **Яндекс Маркет**
Доставка курьером и в пункты выдачи





[Журналы](#)

[Подписка](#)

[Архив](#)

[Книги](#)

[Реклама](#)

[Доставка / Оплата](#)

[О нас](#)

[Контакты](#)

[Политика](#)

[конфиденциальности](#)

[Обучение для редакций](#)

Телефон

+7 (495) 482-4118

+7 (495) 482-4329

+8 800 250-18-12

(бесплатный номер
по вопросам подписки)
пн-пт с 10 до 18

Почтовый адрес

Издательство «Медиа Сф
а/я 54, Москва, Россия,
127238

Электронная почта

info@mediasphera.ru

© 1998-2026

Регистрация